

旅遊行程規劃與群組協作系統

學生：蘇奕揚

指導老師：許子衡

專案學生系所名稱：資訊工程系

摘要 (Abstract)

近年來自由行旅遊逐漸普及，旅客在規劃行程時常需同時使用地圖、天氣查詢、匯率換算、記帳軟體及通訊軟體等多種工具，導致資訊分散且不易管理。此外，當多人共同出遊時，行程安排與費用分攤常因溝通不良而產生困擾。

本專案提出一套「智慧旅遊行程規劃與群組協作系統」，整合旅程管理、行程規劃、地圖標記、天氣查詢、匯率換算、群組協作與共同記帳等功能。使用者可建立旅遊群組，共享行程資訊，並透過意見整合機制協助團隊領隊規劃最佳旅遊方案。同時，系統提供餐廳消費紀錄與評價功能，讓使用者未來能回顧旅遊體驗與消費資訊。

本系統期望提升旅遊規劃效率，降低多人旅遊溝通成本，並提供完整且便利的旅遊資訊管理平台。

一、介紹 (introduction)

隨著智慧型手機與網路服務的普及，越來越多旅客選擇自行規劃旅遊行程。然而，目前市面上的旅遊工具多半專注於單一功能，例如 Google Maps 提供導航服務、天氣網站提供氣象資訊、記帳 App 提供支出管理功能，缺乏整合性的旅遊規劃平台。

尤其在多人共同旅遊的情境下，成員往往透過通訊軟體交換意見，再由領隊手動整理資訊，不僅效率低落，也容易造成資訊遺漏。此外，共同消費後的費用分攤與紀錄亦常成為旅遊糾紛來源。

因此，本專案希望開發一套整合式旅遊規劃系統，將旅程安排、景點管理、費用記錄與團隊協作功能整合於同一平台中，提升旅遊規劃的便利性與使用體驗。

二、本文

2.1 題目動機

在規劃旅遊時，使用者通常需要：

1. 安排行程與景點順序。
2. 查詢目的地天氣資訊。

3. 查詢當地匯率與預估花費。
4. 記錄旅遊支出。
5. 與同行夥伴討論行程。

現有工具無法有效整合上述需求，因此本專案設計一套旅遊規劃平台，讓使用者能於單一系統內完成所有旅遊相關作業。

2.2 系統規劃

本系統採用 React 與 Vite 建構前端介面並使用 Django 進行後端建置，系統架構主要分為以下模組：

（一）旅程管理模組

提供旅程建立、編輯與刪除功能，包含：

- 旅程名稱
- 目的地
- 出發日期
- 回程日期
- 封面顏色

系統可依旅遊天數自動產生每日行程。

（二）行程規劃模組

使用者可新增：

- 景點
- 餐廳
- 交通安排
- 住宿資訊

並支援拖曳排序功能，提高行程編排效率。

（三）群組協作模組

本系統新增多人協作機制。

使用者可透過邀請碼建立旅遊群組：

群組成員可：

- 查看共同旅程
- 提出景點建議
- 新增個人備註

- 發表意見

發起者可檢視所有成員建議後整合至正式行程。

（四）天氣與地圖模組

系統串接 Open-Meteo API 提供：

- 氣溫
- 降雨機率
- 天氣預報

並使用 OpenStreetMap 與 Leaflet 顯示景點位置與地圖資訊。

（五）共同記帳模組

旅遊期間常有共同消費情境，例如：

- 聚餐
- 門票
- 交通費

系統提供：

- 個人輸入支出
- Leader 統一輸入
- 全體共同編輯

三種模式。

每筆紀錄包含：

- 金額
- 消費日期
- 付款人
- 消費類別
- 備註

並可自動統計總花費。

（六）餐廳評價模組

當行程包含餐廳時，使用者可新增：

- 星等評分（1~5 分）
- 文字評論

- 推薦菜色

未來再次規劃旅遊時，可參考過去用餐紀錄與評價結果。

（七）後端系統模組

本系統採用 Django 作為後端開發框架，負責使用者驗證、資料管理、群組協作及 API 服務等功能。前端 React 應用程式透過 RESTful API 與後端進行資料交換，以達成前後端分離架構（Frontend-Backend Separation）。

使用者管理功能

系統提供會員註冊、登入與個人資料管理功能，使用 Django Authentication 機制進行身份驗證。

主要功能如下：

- 使用者註冊
- 使用者登入與登出
- JWT Token 身份驗證
- 個人資料維護
- 密碼修改

2.3 預期畫面

首頁

顯示所有旅程清單，使用者可快速建立新旅程或進入既有旅程。

行程頁面

顯示每日旅遊安排，包含：

- 時間
- 景點名稱
- 備註資訊
- 地圖位置

並支援拖曳調整順序。

群組協作頁面

顯示：

- 群組成員

- 邀請碼
- 成員意見
- Leader 整合結果

方便多人共同討論行程。

記帳頁面

提供：

- 支出新增
- 費用分類
- 統計圖表
- 匯率換算

協助掌握整體旅遊預算。

餐廳評價頁面

顯示：

- 餐廳名稱
- 評分結果
- 評論內容
- 歷史造訪紀錄

作為未來旅遊參考依據。

三、結論（Conclusions）

本專案設計並規劃一套智慧旅遊行程規劃與群組協作系統，整合行程安排、天氣查詢、地圖服務、匯率換算、共同記帳與餐廳評價等功能。透過群組協作機制，能有效改善多人旅遊時的溝通效率與資訊整合問題；而記帳與評價系統則能保留旅遊經驗與消費紀錄，提升未來旅遊規劃的便利性。

未來可進一步導入後端資料庫、使用者帳號系統、即時同步技術以及 AI 行程推薦功能，打造更完整的智慧旅遊平台。

4. 參考文獻（References）

[1] React Official Documentation, <https://react.dev/>

[2] Vite Official Documentation, <https://vitejs.dev/>

- [3] Open-Meteo Weather API, <https://open-meteo.com/>
- [4] OpenStreetMap Foundation, <https://www.openstreetmap.org/>
- [5] ExchangeRate API Documentation, <https://www.exchangerate-api.com/>
- [6] Firebase doc, <https://firebase.google.com/docs?hl=zh-tw>
- [7] Leaflet Documentation, <https://leafletjs.com/>